# יחידה 15: פתרון משוואות עם שברים אלגבריים

## שיעור 1. פותרים משוואות עם מכנה מספרי

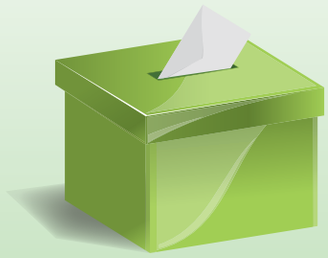
בבחירות למועצת תלמידים שהתקיימו בכיתה ט התקבלו התוצאות הבאות:

$\frac{1}{2}$ מתלמידי הכיתה הצביעו לעמית,

$\frac{1}{3}$ מתלמידי הכיתה הצביעו לגַיא,

והשאר, 5 תלמידים, הצביעו למור.

**כמה תלמידים בכיתה?**



**1.** א. אילו מספרים מקיימים את נתוני השאלה? הַסבירו.

ב. הַשלימו: בכיתה $x$ תלמידים

ל**עמית** הצביעו _____ תלמידים

ל**גַיא** הצביעו _____ תלמידים

ל**מור** הצביעו _____ תלמידים

ג. איזו מבין המשוואות הבאות מתארת קשר בין מספרי התלמידים שהשתתפו בבחירות? הַסבירו.

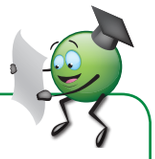
$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=5$ $\qquad$ $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}+5=x$ $\qquad$ $x+\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=5$

**2.** נתונה המשוואה $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}+5=x$

א באיזה מבין המספרים הבאים, כדאי לכפול את המשוואה, כדי לקבל משוואה ללא מכנה?

2 , 3 , 5 , 6 , 12

ב. כִּפלו במספר שבחרתם ופִתרו את המשוואה.



**בפתרון משוואה עם מכנה מספרי**

כדי לקבל משוואה ללא מכנה, כופלים את שני האגפים של המשוואה **במכנה משותף**.

מכנה משותף הוא מספר המתחלק ללא שארית בכל אחד מהמכנים.

*דוגמה:* במשוואה $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}+5=x$ המספרים 6 ו- 12 יכולים להיות מכנה משותף,

אך 6 הוא המכנה המשותף הקטן ביותר.

כדי לפתור את המשוואה $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}+5=x$

כופלים במכנה משותף (ב- 6) ומקבלים $3x + 2x + 30 = 6x$

פִתרון המשוואה הוא $x = 30$

**3.** לכל משוואה, סַמנו מספרים שיכולים להיות מכנה משותף.
איזה מבין המספרים שסִמנתם הוא המכנה המשותף הקטן ביותר?
פִתרו את המשוואות. כִּפלו במכנה המשותף הקטן ביותר.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| א. | $\frac{x}{6}+\frac{x}{3}=12$ | 3 | 6 | 9 | 18 |
| ב. | $\frac{x}{2}+\frac{3x}{4}=5$ | 2 | 10 | 8 | 4 |
| ג. | $\frac{5x}{8}=\frac{x}{8}+3$ | 4 | 16 | 8 | 64 |

**4.** פִתרו את המשוואות.

*דוגמאות:*

$$\frac{2x-1}{3}=\frac{x+2}{3}+5 \quad /\cdot 3$$
$$2x-1=x+2+15$$
$$x=18$$

$$\frac{x-2}{8}=\frac{x}{12} \quad /\cdot 24$$
$$3(x-2)=2x$$
$$3x-6=2x$$
$$x=6$$

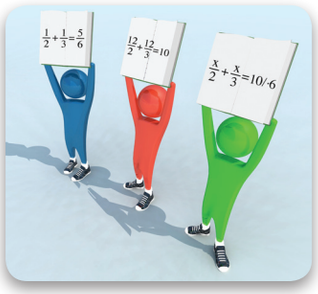
א. $\frac{x+1}{4}=\frac{x-3}{4}+1$ ב. $\frac{x-1}{3}+\frac{x}{12}=3$ ג. $\frac{x-7}{5}=\frac{x-5}{7}$

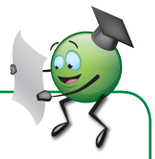
**5.** תלמידי כיתה ט פִתרו את המשוואה $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=10$

**ניר** אמר: ניסיתי להציב 6 וקיבלתי $\frac{6}{2}+\frac{6}{3}=5$,
הגדלתי את המספר שהיצבתי פי 2.
$\frac{12}{2}+\frac{12}{3}=10$ ולכן התשובה היא 12

**דניאל** אמר: כופלים במכנה המשותף כך: $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=10 \quad /\cdot 6$
מקבלים: $3x+2x=60$
$x=12$

מי צודק? איזו דרך עדיפה לדעתכם?



במשימה 5 ראינו כי בפתרון משוואות עם שברים אפשר לפעול במספר דרכים.
- שיקולים (כמו שפתר ניר).
- פעולות על אגפי המשוואה (כמו שפתר דניאל).

## אוסף משימות

**1.** פִּתרו את המשוואות.

א. $\frac{x}{7}+\frac{2x}{7}=3$ ג. $\frac{x}{2}-\frac{x}{3}=1$ ה. $\frac{x-4}{2}+\frac{5x}{4}=5$

ב. $\frac{x-4}{3}+\frac{x}{3}=1$ ד. $\frac{x}{2}+\frac{2x}{3}=\frac{7}{6}$ ו. $\frac{x+3}{4}=\frac{x+2}{3}$

**2.** פִּתרו את המשוואות.

א. $\frac{x-1}{2}+\frac{x+1}{4}=5$ ג. $\frac{2x+1}{3}-1=x$ ה. $\frac{x-1}{2}=\frac{x}{5}+1$

ב. $\frac{x-3}{5}+6=2$ ד. $\frac{x}{2}+\frac{2x}{3}=-\frac{7}{6}$ ו. $\frac{5x-3}{3}-2x=\frac{2x}{3}-1$

**3.** תלמידי הכיתה של הילה עבדו בחופשת פסח בעבודות שונות.

$\frac{1}{2}$ מתלמידי הכיתה עבדו במקום העבודה של ההורים,

$\frac{1}{5}$ מתלמידי הכיתה עבדו בפיצריות,

והשאר, 6 תלמידים, עבדו בחנות ספרים.

כמה תלמידים בכיתה?

א. אילו מספרים מקיימים את נתוני השאלה? הַסבירו.

ב. סַמנו ב- $x$ את מספר התלמידים בכיתה.

רִשמו משוואה מתאימה, פִּתרו ומְצאו כמה תלמידים בכיתה.

**4.** א. נתון הביטוי $\frac{2x-3}{5}$

איזה מספר נציב:

כדי לקבל 1? כדי לקבל 0? כדי לקבל $-1$?

ב. אילו מספרים נציב כדי לקבל:

- מספרים שלמים מהביטוי $\frac{x}{3}+1$?
- מספרים אי-זוגיים מהביטוי $\frac{x}{3}+1$?
- מספרים זוגיים מהביטוי $\frac{x}{3}+1$?
- מספרים שלמים מהביטוי $\frac{x}{3}+\frac{1}{3}$?